

## 比とその利用

基礎

かいとう

### 1 次の比を簡単にしましょう。

$$(1) 6 : 9 = 2 : 3$$

$$(2) 12 : 8 = 3 : 2$$

$$(3) 15 : 25 = 3 : 5$$

$$(4) 24 : 36 = 2 : 3$$

### 2 □に当てはまる数を求めましょう。

$$(1) 2 : 5 = 6 : \square \quad \square = 15$$

$$(2) 3 : 4 = \square : 20 \quad \square = 15$$

$$(3) \square : 6 = 5 : 3 \quad \square = 10$$

$$(4) 7 : \square = 21 : 12 \quad \square = 4$$

## 比とその利用

標準

かいとう

**1** 次の 比を 簡単にしましょう。

$$(1) 1.5 : 2.5 = \textcolor{red}{3} : \textcolor{red}{5}$$

$$(2) 0.6 : 0.9 = \textcolor{red}{2} : \textcolor{red}{3}$$

$$(3) \frac{2}{3} : \frac{1}{2} = \textcolor{red}{4} : \textcolor{red}{3}$$

**2** あるクラスの 男子と女子の 人数の比は 5 : 4 です。  
全体で 27 人のとき、男子と女子は それぞれ 何人ですか。

男子 : **15** 人      女子 : **12** 人

$$\textcolor{red}{27 \div (5+4) = 3} \quad \textcolor{red}{\text{男子} : 3 \times 5 = 15} \quad \textcolor{red}{\text{女子} : 3 \times 4 = 12}$$

**3** 120mL のジュースを、弟と姉で 2 : 3 の比に分けます。  
弟と姉は それぞれ 何 mL になりますか。

弟 : **48**mL      姉 : **72**mL

$$\textcolor{red}{120 \div (2+3) = 24} \quad \textcolor{red}{\text{弟} : 24 \times 2 = 48} \quad \textcolor{red}{\text{姉} : 24 \times 3 = 72}$$

## 比とその利用

応用

かいとう

**1** あるケーキ屋さんでは、小麦粉と砂糖を 5 : 2 の比で混ぜて生地を作ります。小麦粉を 350g 使うとき、砂糖は何 g 必要ですか。

$$\text{式：} 350 \div 5 \times 2 = 140$$

答え：140g

**2** 長方形の たてと 横の長さの 比が 3 : 5 です。  
横の長さが 30cm のとき、たての長さは何 cm ですか。  
また、この長方形の 周りの長さは 何 cm ですか。

$$\text{たて：} 18\text{cm} \quad \text{周りの長さ：} 96\text{cm}$$

$$30 \div 5 \times 3 = 18 \quad (18 + 30) \times 2 = 96$$

**3** 姉と弟が おこづかいを もらいました。  
姉と弟の おこづかいの比は 7 : 5 で、姉は弟より 200 円多く もらいました。  
姉と弟は それぞれ 何円もらいましたか。

$$\text{式：} 200 \div (7 - 5) = 100 \quad \text{姉：} 100 \times 7 = 700 \quad \text{弟：} 100 \times 5 = 500$$

姉：700 円      弟：500 円

## 比とその利用

思考力

かいとう

**1** 3つの数 A、B、C があります。A : B = 2 : 3、B : C = 4 : 5 のとき、A : B : C を最も簡単な整数の比で表しましょう。

$$A : B : C = 8 : 12 : 15$$

B を 12 にそろえる: A:B=8:12, B:C=12:15

**2** ある工場で、A 機械と B 機械で製品を作ります。

A 機械と B 機械の 1 時間あたりの生産量の比は 3 : 4 です。

A 機械が 6 時間、B 機械が 5 時間はたらくと、全部で 380 個作れます。

A 機械と B 機械はそれぞれ何個作りましたか。

$$\text{式: } A:6 \times 3 = 18, B:5 \times 4 = 20, \text{比 } 18:20 = 9:10$$

$$380 \div (9+10) = 20 \quad A:20 \times 9 = 180 \quad B:20 \times 10 = 200$$

$$A \text{ 機械: } 180 \text{ 個} \quad B \text{ 機械: } 200 \text{ 個}$$

**3** お父さん、お母さん、太郎くんの 3 人でおかしを分けます。

お父さんとお母さんの比は 5 : 4、お母さんと太郎くんの比は 2 : 1 です。

全部で 52 個のおかしを分けるとき、それぞれ何個になりますか。

$$\text{母を 4 にそろえる: 父:母} = 5:4, \text{母:太郎} = 4:2 \rightarrow 5:4:2$$

$$52 \div (5+4+2) = 52 \div 11 \div 4.7...$$

$$\text{お父さん: } \text{約 } 24 \text{ 個} \quad \text{お母さん: } \text{約 } 19 \text{ 個} \quad \text{太郎くん: } \text{約 } 9 \text{ 個}$$

## 比とその利用

まとめ

かいとう

**1** 次の比を簡単にしましょう。

$$(1) 18 : 24 = \textcolor{red}{3} : \textcolor{red}{4} \quad (2) 2.4 : 3.6 = \textcolor{red}{2} : \textcolor{red}{3}$$

**2** □に当てはまる数を求めましょう。

$$(1) 4 : 7 = 12 : \square \quad \square = \textcolor{red}{21}$$

$$(2) \square : 5 = 24 : 30 \quad \square = \textcolor{red}{4}$$

**3** 450mL のジュースを、兄と弟で 5 : 4 の比に分けます。  
兄と弟はそれぞれ何 mL になりますか。

$$\text{兄} : \textcolor{red}{250}\text{mL} \quad \text{弟} : \textcolor{red}{200}\text{mL}$$

$$\textcolor{red}{450 \div (5+4) = 50} \quad \textcolor{red}{\text{兄} : 50 \times 5 = 250} \quad \textcolor{red}{\text{弟} : 50 \times 4 = 200}$$

**4** ある三角形の 3 つの角度の比は 2 : 3 : 4 です。  
それぞれの角度は何度ですか。

$$\textcolor{red}{40} \text{ 度、} \textcolor{red}{60} \text{ 度、} \textcolor{red}{80} \text{ 度}$$

$$\textcolor{red}{180 \div (2+3+4) = 20} \quad \textcolor{red}{20 \times 2 = 40, 20 \times 3 = 60, 20 \times 4 = 80}$$